

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA SANTE
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE
LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE**



**DECLARATION DE LA POLITIQUE
DE LUTTE CONTRE
LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**



Décembre 2015

Préface

La Trypanosomiase Humaine Africaine (THA), appelée aussi maladie du sommeil, est une maladie parasitaire provoquée par le trypanosome et transmise à l'homme par la glossine ou mouche tsé-tsé. Cette maladie, qui évolue sous forme endémique en République Démocratique du Congo, peut prendre des allures épidémiques avec une mortalité importante comme cela a été dans le passé. Outre la mortalité, l'impact socio-économique de la maladie du sommeil, là où elle sévit (surtout dans les milieux ruraux), est non négligeable.

Néanmoins, avec les efforts entrepris par le Ministère de la Santé à travers son programme spécialisé, le Programme National de lutte contre la THA (PNLTHA), cette dernière décennie a connu une diminution importante du nombre des cas déclarés de maladie du sommeil sur toute l'étendue du Pays. En effet, ce nombre est passé de 26 000 cas en 1996 à moins de 2500 cas en 2015. Cette diminution drastique ne devrait pas cependant entraîner un abandon de la lutte avant d'atteindre le seuil critique d'élimination si pas d'interruption de la transmission sur toute l'étendue de la République. En effet, un tel abandon exposerait le pays à une résurgence comme cela a été le cas dans les années passées (après l'indépendance et lors de la rupture des relations belgo-congolaises des années 1960) avec perte de cet acquit précieux tendant vers l'élimination de ce fléau comme problème de santé publique. Ainsi donc, le Ministère de la Santé maintient la lutte contre cette maladie parmi ses priorités. Pour s'y faire, le Ministère de la Santé a défini une politique sectorielle sujette à des révisions quinquennales en tenant compte non seulement des objectifs selon l'endémicité mais aussi des innovations venant de la recherche notamment dans le domaine du diagnostic et des approches de dépistage.

La politique sectorielle en matière de lutte contre la THA est un ensemble de mesures retenues par le Ministère de la Santé en RDC pour améliorer la vie des populations vivant dans les zones à risque de transmission de la THA. Elle est donc un engagement du gouvernement de la RDC à entreprendre toute forme d'actions de lutte contre la THA, à travers le PNLTHA.

La révision actuelle pour les cinq ans à venir se concentre sur l'objectif d'élimination de la THA comme problème de santé publique d'ici 2020. Elle intègre toutes les avancées scientifiques et innovations dans la lutte contre la THA afin d'obtenir un meilleur résultat en rapport avec le dépistage, la surveillance épidémiologique, la lutte anti vectorielle et la prise en charge.

Nous remercions tous, experts (nationaux et internationaux), ainsi que tous les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la réalisation de ce travail de révision de la politique sectorielle en matière de lutte contre la THA.

Sé Mr le Secrétaire Général à la Santé Publique

Dr Mukengeshayi Kupa Marcel

LISTE DES ABBREVIATIONS

AC :	Ancien cas
BCT :	Bureau Central de la Trypanosomiase
BCZS :	Bureau Central de la Zone de Santé
CATT :	Card Agglutination Test for Trypanosomiasis
CCS :	Comité Consultatif Scientifique
CDTC :	Centre de dépistage, diagnostic, traitement et contrôle de la THA
CS :	Centre de Santé
CTB :	Coopération Technique Belge
CTC (Woo) :	Centrifugation en tubes capillaires (ou test de Woo)
DA :	Dépistage actif
DFMO :	Di-fluoro-methyl-ornithine
DP :	Dépistage passif
DSCR :	Document de Stratégie de Croissance et Réduction de la Pauvreté
ECZS :	Equipe Cadre de la Zone de Santé
FOMETRO :	Fonds Médical Tropical
GB :	Globules Blancs
GE :	Goutte Epaisse
HGR :	Hôpital Général de Référence
IEC :	Information, Education et Communication
INRB :	Institut National de Recherche Biomédicale
IT :	Infirmier Titulaire
LAV :	Lutte anti-vectorielle
LCR :	Liquide Céphalo-rachidien
LNRTHA	Laboratoire National de Référence pour la Trypanosomiase Humaine Africaine
mAECT :	mini Anion Exchange Centrifugation Technique
MCZ :	Médecin Chef de Zone
NECT :	Nifurtimox Eflornithine Combination Therapy
OMS :	Organisation Mondiale de la Santé
ONG :	Organisation Non-Gouvernementale
PCA :	Paquet complémentaire d'activités
PG :	Ponction Ganglionnaire
PMA :	Paquet minimum d'activités
PNDS :	Plan National de Développement Sanitaire
PNLTHA :	Programme National de Lutte contre la THA
RDC :	République Démocratique du Congo
SF :	Sang Frais
SRSS :	Stratégie de Renforcement du Système de Santé
SSP :	Soins de Santé Primaires
TDR :	Test de diagnostic rapide
THA :	Trypanosomiase Humaine Africaine
TI :	Taux d'Infection
TS :	Technicien Sanitaire
UM :	Unité Mobile
ZS :	Zone de Santé
ZSE :	Zone de Santé Endémique (THA)

TABLE DES MATIERES

Préface.....	i
LISTE DES ABREVIATIONS.....	ii
TABLE DES MATIERES.....	iii
AVANT- PROPOS.....	1
PREAMBULE.....	3
1.ANALYSE DE LA SITUATION	4
1.1. Enoncé du problème.....	4
1.2. Niveau d'intervention actuelle	5
2. VISION.....	5
3. ENONCE DE LA POLITIQUE.....	5
4. MANDAT ET MISSION DU PNLTHA.....	6
5. OBJECTIF DE LA POLITIQUE	6
6. PRINCIPES ET VALEURS	6
6.1. La coordination.....	6
6.2. La décentralisation	6
6.3. La collaboration	6
6.4. La bonne gouvernance	6
6.5. L'équité.....	7
6.6. La pérennisation des acquis dans la lutte	7
7. OPTIONS FONDAMENTALES	7
7.1. L'intensification de la recherche active et passive des cas de THA, recherche basée sur :	7
7.2. Le traitement correct de cas basé sur :	7
7.3. La promotion de la lutte anti vectorielle sélective basée sur :	8
7.4. La surveillance épidémiologique basée sur :	8
7.5. Le contrôle de qualité :	8
7.7. La promotion de la participation communautaire :	9
7.8. Le partenariat	9

7.9. Le respect de la personne humaine	9
8. ORIENTATIONS STRATEGIQUES	10
8.1. Stratégie de base	10
8.2. Stratégies d'appui.....	10
9. DIRECTIVES TECHNIQUES	10
9.1. Dépistage	10
9.1.1. Dépistage actif (DA)	10
9.1.2. Dépistage passif (DP).....	12
9.2. Prise en charge de cas	12
9.2.1. Le diagnostic de certitude.....	12
9.2.2. Le diagnostic de phase	13
9.2.3. Le traitement	13
9.2.4. Le suivi post thérapeutique.....	15
9.3. Promotion des mesures de la lutte anti vectorielle (LAV)	15
9.4. Formation et recyclage	16
9.5. Promotion de la santé en rapport avec la THA	16
9.6. Surveillance épidémiologique	17
9.7. Intégration.....	17
9.8. Recherche opérationnelle	18
9.9. Suivi et évaluation.....	18
10. CADRE DE MISE EN ŒUVRE.....	19
10.1. Cadre Institutionnel.....	19
10.1.1. Le niveau central (national).....	19
10.1.2. Le niveau intermédiaire (provincial).....	20
10.1.3. Le niveau périphérique ou opérationnelles	20
10.2. Cadre Général	21
10. REMERCIEMENTS	22
11. QUELQUES DOCUMENTS ET ARTICLES DE BASE	23

AVANT- PROPOS

La Trypanosomiase Humaine Africaine (THA) est l'une des maladies parasitaires à transmission vectorielle qui a provoqué des épidémies les plus meurtrières et les plus dévastatrices au début du vingtième siècle en République Démocratique du Congo (RDC).

Entre 1885 et 1920, cette parasitose a décimé la population congolaise, semant la désolation dans de nombreuses familles, déclenchant un dépeuplement de plusieurs contrées du pays, spécialement des villages situés tout au long du fleuve Congo. A cause de la gravité et de l'étendue des épidémies, le pouvoir colonial était obligé de déplacer certains villages, abandonnant ainsi des terres arables. Durant la période coloniale, grâce à une politique de lutte axée sur la recherche active, la prise en charge correcte des cas et exécutée avec des moyens adéquats, la THA a été acharnement combattue, pour atteindre à la veille de l'indépendance un taux d'infection très bas, inférieur à 1 cas sur 10000 habitants.

A cause du relâchement des activités de lutte survenu après l'indépendance, on a observé progressivement une recrudescence de la maladie dans presque tous les anciens foyers. A partir de l'année 1968, par l'ordonnance présidentielle du 28 mars 1968 créant le Bureau Central de la Trypanosomiase (BCT), devenu plus tard Programme National de Lutte contre la THA (PNLTHA), le pays s'est de nouveau engagé pour l'organisation et la relance des activités de lutte contre la Trypanosomiase.

Cependant, les efforts fournis, par la suite, par le BCT avec l'appui technique et financier de l'ONG FOMETRO, n'ont pas réussi à contrecarrer et à réduire la progression de la maladie qui a atteint en 1998 un pic avoisinant celui des années 1929, suite à une rupture de la coopération avec la Belgique en 1990.

La politique nationale de la santé adoptée en 2001 a mis l'accent sur les soins de santé primaires (SSP). La THA a été dès lors parmi les grands problèmes de la santé prioritaires à résoudre dans le cadre de SSP. D'où, la nécessité de définir une politique réaliste et cohérente de lutte basée sur les réalités épidémiologiques, écologiques et socio-économiques ; et qui s'inscrit dans le cadre du plan national de développement sanitaire (PNDS) et du Document de Stratégie de Croissance et Réduction de la Pauvreté (DSCR).

Afin de répondre à cette préoccupation, une 1^{ère} vision de Déclaration de la Politique de lutte contre la THA en RDC fût élaborée, financée et éditée dans le cadre du projet « Appui à la lutte contre la THA en RDC, phase 2 » de la Coopération Technique Belge (CTB) avec le concours de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Avril 2001.

En tenant compte de plusieurs avancées scientifiques et innovations dans la lutte contre la THA telle qu’accomplis dans le monde de la recherche clinique, la surveillance épidémiologique ainsi que de la politique nationale sanitaire axée sur la stratégie de SSP et basée sur la Stratégie de Renforcement du Système de Santé (SRSS) telle qu’imprimé par le Ministère de la Santé Publique, il s’est avéré nécessaire de réviser le document de la politique sous-sectoriel de lutte contre la THA.

A ce sujet, un processus de révision du document de politique sous-sectorielle de lutte contre la THA en RDC a commencé :

- Un premier atelier réunissant les experts nationaux du ministère de la santé et du PNLTHA avec l’appui de l’OMS s’était tenu à Kisantu du 23 septembre au 03 octobre 2006 pour élaborer la deuxième version de la politique nationale de lutte contre la THA en RDC.
- Un deuxième atelier sur la Pharmacovigilance et la revisitation des stratégies de lutte contre la THA en RDC regroupant les experts nationaux et internationaux dans la THA avec l’appui de l’OMS avait été organisé du 1^e au 03 juin 2010, au centre Nganda à Kinshasa pour revisiter les stratégies de lutte contre la THA en RDC eu égard aux avancées scientifiques du moment.
- Deux réunions du Comité Consultatif Scientifique (CCS) auprès du PNLTHA en rapport avec la révision du document de politique de lutte contre la THA ont été organisées à Kinshasa :
 - Une première réunion du CCS s’est tenue du 17 au 18 juin 2013, à l’OMS Kinshasa pour revisiter les stratégies de lutte contre la THA en RDC.
 - Une deuxième réunion du CCS s’est tenue du 28 au 30 septembre 2015, à l’OMS Kinshasa pour analyser et donner un avis sur des questions stratégiques et techniques relatives à la THA tenant compte des évidences scientifiques du moment pour permettre au PNLTHA de revisiter la politique sous-sectorielle de lutte contre la THA.

Suite aux différentes recommandations et suggestions alors formulées, le PNLTHA a élaboré cette version révisée de la politique de lutte contre la THA en RDC. Elle tient compte des innovations scientifiques et de l’état des connaissances actuelles dans la lutte contre la THA et de l’objectif de l’élimination de la THA comme problème de santé publique d’ici 2020.

PREAMBULE

La Politique sous-sectorielle de lutte contre la THA en RDC, telle qu'énoncée ci-après, est le fruit d'un processus participatif des experts nationaux, internationaux et du ministère de la santé en RDC. Par ailleurs, elle tient compte des motions de la 66^{ième} Assemblée Mondiale de la Santé [WHA (World Health Assembly)], tenue en 2013, qui a exhorté les États-Membres à mettre en œuvre, les interventions nécessaires afin d'atteindre l'objectif d'éliminer la THA comme problème de santé publique d'ici l'an 2020 (WHA 66.12). Elle se base également sur les recommandations de la réunion des experts de l'OMS tenu à Genève en 2013.

La politique de lutte contre la THA en RDC présentée dans ce document décrit l'ensemble des mesures retenues par le ministère de la santé en RDC dans sa souveraineté pour améliorer la vie des populations vivant dans les zones à risque de transmission de la THA et de ce fait contribuer à la réduction de la pauvreté en RDC.

En outre, ce document traduit l'engagement du gouvernement de la RDC à entreprendre les actions de lutte contre la THA, notamment en dotant le PNLTHA des moyens et ressources nécessaires propres et/ou mobilisés auprès des partenaires locaux et internationaux œuvrant dans le domaine de la santé en RDC.

1. ANALYSE DE LA SITUATION

1.1. Enoncé du problème

La Trypanosomiase Humaine Africaine (THA) appelée également « maladie du sommeil » est une maladie parasitaire provoquée par un protozoaire du genre *Trypanosoma* dont deux sous-espèces (*T. brucei gambiense* et *T. brucei rhodesiense*) sont pathogènes à l'homme. En République Démocratique du Congo (RDC), la THA est causée par le *T. brucei gambiense* qui entraîne une forme chronique de la maladie. Non traitée à temps, elle entraîne une incapacité physique, mentale et intellectuelle. Sans traitement adéquat, elle peut conduire à la mort. Elle est rangée parmi les maladies tropicales négligées. En effet elle touche principalement les populations pauvres qui vivent dans les zones rurales en Afrique subsaharienne qui correspondent aux zones de distribution de la mouche tsé-tsé, vecteur de la maladie. Dans ces zones, les structures sanitaires sont généralement rudimentaires et peu fonctionnelles.

Selon l'OMS, la population exposée au risque d'infection de la THA en Afrique a été estimée en 2012 à 57 millions d'habitants dont 64% (36,2million) en RDC. La population à très haut et haut risque de la THA en RDC est estimée à 3 569 000 habitants et celle à risque modéré estimée à 10 767 000 habitants. Au cours de l'année 2012, un total de 7 106 nouveaux cas à *T.b. gambiense* a été notifié à l'OMS dont 5 983 en RDC, soit 84% de l'ensemble.

La courbe de nouveaux cas THA évolue en dent de scie en RDC. En 1929, on a connu le pic le plus élevé avec plus de 30000 nouveaux cas. Suite à une bonne organisation de la lutte, avec des moyens conséquents, on a assisté à une diminution du nombre de cas pour atteindre vers les années 1960 le chiffre le plus bas (1 cas pour 10000 personnes). Après l'indépendance, on a assisté à une recrudescence de la THA due principalement à un relâchement des activités de contrôle, ce qui a conduit à la création du Bureau Central de la Trypanosomiase (BCT) devenu par la suite PNLTHA. Vers les années 1990, suite à la rupture de la coopération Belgo-Congolaise, une nouvelle flambée épidémique a été notée. Les activités de contrôle ont repris vers les années 1993 d'abord sous forme d'aide humanitaire et ensuite sous forme structurée (1997). On a assisté à une augmentation de nombre des cas (plus de 25000 nouveaux cas) avoisinant les chiffres des années 1929. Depuis l'année 2000, le nombre de cas est en diminution. En effet le nombre de nouveaux cas notifié par la RDC à l'OMS a évolué de 26 318 en 1998 à 3 206 en 2014, soit une diminution de plus de 88% sur une quinzaine d'année. Au cours des 5 dernières années 219 Zones de Santé (ZS) sur les 516 ZS que compte le pays (soit 42,4 %) ont notifié au moins un cas de THA et sont donc considérées comme endémiques à la THA.

1.2. Niveau d'intervention actuelle

Le niveau actuel d'intervention est caractérisé par les points ci-après :

- Un nombre insuffisant d'unités mobiles pour couvrir l'ensemble de la population vivant dans les zones à risque de transmission de la THA : 30 unités mobiles (UM) dont la capacité de couverture annuelle maximale est d'environ deux millions des personnes sur une population à risque de 36,2 millions selon les estimations de l'OMS, alors qu'à la veille de l'indépendance, le pays comptait plus de 250 UM.
- Un faible niveau d'intégration des activités de lutte contre la THA dans les structures sanitaires polyvalentes (CS et HGR) des zones de santé endémiques.
- Le manque d'un système de surveillance adapté en condition de basse prévalence.
- Un faible financement des activités de lutte et surveillance de la THA
- Une faible implication des autorités politico-administratives et de la communauté dans les activités de contrôle de la THA.
- Une faible collaboration intersectorielle et inter-état.

On note cependant à l'heure actuelle d'importants progrès issus des essais cliniques dans le domaine du traitement, du dépistage et du diagnostic par la mise au point des nouvelles techniques pour lutter contre la THA.

2. VISION

La vision du PNLTHA est de voir une population congolaise en bonne santé, productive et prospère, libérée du fardeau socio-économique de la THA

3. ENONCE DE LA POLITIQUE

La politique de la RDC en matière de lutte contre la THA est basée d'une part sur le dépistage précoce, la prise en charge correcte des cas par les UM et les structures sanitaires dans les ZS endémiques ; et d'autre part sur la lutte anti vectorielle à base communautaire dans les zones à risque de transmission de la THA comme stratégie complémentaire au dépistage et traitement des malades.

4. MANDAT ET MISSION DU PNLTHA

Le PNLTHA a été créé en 1968, par Ordonnance présidentielle n° 68-221 du 4 juillet 1968 sous l'appellation du Bureau central de la Trypanosomiase (BCT) et restructuré en 2003, par l'arrêté ministériel - Arrêté n°1250/CAB/MIN. S/AJ/016/2002 du 03 mai 2003 en PNLTHA.

Il a pour mission de coordonner et d'organiser la lutte contre la THA sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo.

5. OBJECTIF DE LA POLITIQUE

La politique nationale décrit le cadre qui permet de réduire la morbidité et la mortalité dues à la THA à un niveau compatible avec une vie productive normale des populations vivant dans les zones à risque de transmission de la maladie (1malade pour 10000 habitants).

6. PRINCIPES ET VALEURS

La lutte contre la THA en RDC dépendra des principes directeurs suivants :

6.1. La coordination

Elle est l'harmonisation de la mise en œuvre des activités d'une structure ou de différentes structures pour l'atteinte d'un objectif commun. Elle permet d'améliorer la réponse d'ensemble en évitant le chevauchement pour une synergie efficiente.

6.2. La décentralisation

Elle consiste à transférer l'autorité, la responsabilité et les ressources nécessaire du niveau central au niveau intermédiaire et périphérique. Elle implique la responsabilisation de ces dernières dans la mise en œuvre des activités de lutte contre la THA.

6.3. La collaboration

Il s'agit de la complémentarité dans les interventions fondées sur la collaboration intra et inter sectorielle. La collaboration des autres secteurs est indispensable dans la lutte contre la THA.

6.4. La bonne gouvernance

Elle est l'ensemble des principes et règles de bonne gestion pour mieux réaliser la mission du programme.

6.5. L'équité

Elle est basée sur le principe de la disponibilité et de l'accès aux services de dépistage/diagnostic et traitement par toutes les communautés vivant dans les zones à risque de transmission de la THA.

6.6. La pérennisation des acquis dans la lutte

Il s'agit de rendre durable, permanent une activité, un résultat. La pérennisation réfère ainsi à la durabilité et est sous-tendue par d'autres principes tels que l'appropriation et le transfert des compétences.

7. OPTIONS FONDAMENTALES

- Considérant le niveau actuel d'endémicité, le niveau actuel des interventions et les ressources mobilisables ;
- Considérant l'objectif de l'élimination de la THA comme problème de santé publique d'ici 2020, tel que prôné par l'OMS ;
- Tenant compte des innovations de la dernière décennie dans le domaine du dépistage / diagnostic, traitement, lutte anti-vectorielle (LAV) et de la surveillance ;

les options fondamentales suivantes sont à prendre en compte :

7.1. L'intensification de la recherche active et passive des cas de THA, recherche basée sur :

- Le renforcement et l'augmentation de la couverture des populations à risque ;
- L'intégration progressive des activités de lutte contre la THA dans les structures sanitaires polyvalentes (CS et HGR) de la zone de santé endémique pour améliorer le PMA et PCA selon les directives du PNLTHA ;
- La généralisation des tests sérologiques de dépistage à toute la population examinée ;
- La mise en évidence de trypanosomes chez les suspects sérologiques.

7.2. Le traitement correct de cas basé sur :

- L'utilisation des trypanocides et trypanostatiques efficaces et moins toxiques
- La gratuité des trypanocides et trypanostatiques
- Le suivi de la tolérance des médicaments utilisés dans le traitement de la THA à travers des sites sentinelles.
- La promotion des tarifs préférentiels dans les structures des soins afin de surmonter les barrières financières.

7.3. La promotion de la lutte anti vectorielle sélective basée sur :

- L'utilisation des pièges et / ou des petits écrans en complément au dépistage et traitement des malades.
- L'engagement des communautés

7.4. La surveillance épidémiologique basée sur :

- Un système simple capable de détecter à temps une résurgence de la THA à partir des sites sentinelles et d'orienter une prospection dans les villages qui ont notifié des cas.
- L'informatisation du système de collecte et de gestion des données
- La validation des foyers où la THA est éliminée.

7.5. Le contrôle de qualité :

- Un contrôle de qualité interne est assuré par le PNLTHA par le biais d'une accréditation des chefs d'UM comme superviseur. En plus du chef d'unité mobile qui confirme chaque cas déclaré positif par le microscopiste mais aussi refait des examens de laboratoire chez des personnes fortement suspectes chez qui les microscopistes n'ont pas identifié le trypanosome, la coordination provinciale via le MCP et le superviseur provincial assure une supervision du dépistage et du diagnostic au niveau des équipes mobiles. Au niveau de la direction nationale, particulièrement la division en charge de laboratoire, un contrôle de qualité du dépistage et du diagnostic est assuré par un pool des biologistes médicaux superviseurs nationaux.
- Le PNLTHA renforcera les capacités techniques des personnes impliquées dans la lutte par la formation continue et la supervision formative des activités de dépistage actif et passif. Sur ce, le PNLTHA s'appuiera notamment sur l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB). Une évaluation périodique permettra de s'assurer de la capacité diagnostique des techniciens de laboratoire
- Un contrôle de qualité externe sera assuré en collaboration avec des institutions indépendantes comme les Universités et ou autres institutions d'enseignement ou de recherche.
- Un document détaillant le système de contrôle sera élaboré et considéré comme document de base du contrôle de qualité. Ce document sera élaboré par le PNLTHA avec la collaboration des différents experts en la matière.

7.6. L'intégration des activités dans les structures sanitaires polyvalentes (CS et HGR) de la zone de santé.

Il s'agit d'intégrer et améliorer le paquet minimum d'activités (PMA) et le paquet complémentaire d'activités (PCA) au sein des formations sanitaires polyvalentes des ZSE.

Avec l'adoption des tests rapides par la RDC et l'annonce d'une efficacité et tolérance suffisante du fexinidazole, l'intégration du dépistage et du traitement au niveau des formations sanitaires sera facilitée. Le PNLTHA accompagnera cette intégration en se basant sur des résultats de faisabilité obtenus des différentes recherches actions en la matière. Ces recherches actions sont vivement encouragées par le PNLTHA. L'utilisation des tests rapides au niveau des formations sanitaires sera décrite dans une instruction du PNLTHA en tenant compte des résultats des différentes recherches action en la matière et des moyens de confirmation parasitologique disponibles.

7.7. La promotion de la participation communautaire :

- L'engagement des communautés au-delà d'une participation passive au dépistage.
- L'appropriation du programme de lutte contre la THA par le gouvernement de la RDC et les communautés des zones de santé, aires de santé et villages endémiques de la THA.
- La mobilisation de toutes les parties prenantes sur l'élimination de la THA.

7.8. Le partenariat

- Les partenaires apportent un appui technique et financier au programme national de lutte contre la THA.
- Les partenaires alignent leurs interventions sur les priorités nationales en rapport avec la THA comme définie par le PNLTHA dans son plan stratégique quinquennal et respectent leurs engagements financiers et techniques.
- La coordination des parties prenantes et de tous les partenaires impliqués dans la lutte contre la THA en RDC est assurée par le PNLTHA.

7.9. Le respect de la personne humaine

Toute personne malade autant que celle atteinte par la THA, conserve tous ses droits et ne doit nullement être victime de discrimination ou stigmatisation de quelle que nature que ce soit liée à son état de santé.

8. ORIENTATIONS STRATEGIQUES

8.1. Stratégie de base

- La stratégie de base pour la lutte contre la THA est la réduction du réservoir humain par un dépistage précoce des cas et un traitement correct des malades.
- La stratégie complémentaire est la réduction du contact homme –glossine par une lutte anti vectorielle. Cette lutte anti-vectorielle peut être sélective à base communautaire ou systématique avec des piègeurs recrutés pour cela notamment lorsqu'elle recourt à des mini-écrans (tiny targets) dans des foyers à forte transmission.

8.2. Stratégies d'appui

- La formation continue, recyclage et supervision formative
- La promotion de la santé en rapport avec la THA
- La surveillance épidémiologique
- L'intégration de la THA dans les structures sanitaires polyvalentes (CS et HGR) des zones de santé.
- La recherche opérationnelle
- Le suivi et évaluation

9. DIRECTIVES TECHNIQUES

9.1. Dépistage

Le dépistage est l'identification des personnes suspectes de la trypanosomiase. Il est soit clinique soit sérologique :

- Clinique par la palpation de ganglions, recherche des plaintes, signes et symptômes suggestifs de la THA
- Sérologiques, à l'aide des tests sérologiques (CATT, TDR...)

Il y a deux types de dépistage : le dépistage actif et le dépistage passif.

9.1.1. Dépistage actif (DA)

Le dépistage actif consiste en une recherche active de suspects par un examen exhaustif de l'ensemble de la population d'une entité administrative et / ou sanitaire donnée. Il est axé sur les villages (ou quartier en ville) endémiques. Le dépistage actif est assuré par les unités mobiles spécialisées dans la THA.

Cependant, l'autorité politico-administrative locale est responsable de la mobilisation de la population à participer aux séances de dépistage actif avec l'appui technique de l'équipe cadre de la zone de santé et de l'infirmier titulaire de l'aire de santé endémique.

Le CATT est l'outil de dépistage sérologique le plus adapté et recommandé pour le dépistage actif.

Afin de réduire rapidement le réservoir humain dans les villages à risque de transmission de la THA, le dépistage actif est planifié selon le niveau de transmission de la THA. Pour cela, les zones de transmission endémiques sont classées en trois catégories selon l'intensité de la transmission :

- La zone de transmission à haut risque de THA (forte intensité de transmission de la THA), c'est une zone avec une moyenne annuelle d'au moins un nouveau cas pour 1000 habitants au cours de cinq dernières années.
- La zone de transmission à risque modéré de THA (intensité modérée de transmission de la THA), c'est une zone avec une moyenne annuelle d'au moins un nouveau cas pour 10 000 habitants au cours de cinq dernières années mais moins de 1 cas pour 1000 habitants.
- La zone de transmission à faible risque de THA (faible intensité de transmission de la THA), c'est une zone avec une moyenne annuelle d'au moins un nouveau cas pour 1000 000 habitants au cours de cinq dernières années mais moins de 1 cas pour 10 000 habitants.

Programmation du dépistage actif dans les villages endémiques :

- Avant le dépistage, le recensement de la population porte à porte est réalisé par l'unité mobile une fois tous les trois ans et sera actualisé à chaque passage pour servir de cible au prochain passage de l'unité mobile.
- Idéalement le dépistage actif est réalisé :
 - Chaque année pendant trois années successives dans les villages avec au moins un cas au cours des trois dernières années.
 - Tous les trois ans dans les villages qui ont notifiés au moins un cas au cours des cinq dernières années mais sans cas depuis trois ans.
- La surveillance avec les sites sentinelles couvre tous les villages.

On laisse en place une surveillance avec les sites sentinelles couvrant les villages où aucun cas n'a été signalé depuis plus de cinq ans. Le cycle de dépistage actif reprend dès qu'on notifie un nouveau cas dans un village.

9.1.2. Dépistage passif (DP)

Le dépistage passif se fait :

- sur base de manifestations cliniques suggestives de la THA (fièvre intermittente, céphalées, prurit, adénopathie cervicale, troubles de comportement...) observées chez les malades qui consultent d'eux même les structures sanitaires fixes (CDTC, CS et HGR).
- en utilisant un test sérologique (CATT ou TDR) chez les personnes avec manifestations cliniques suggestives de la THA.

Les deux types de dépistage (clinique et sérologique) doivent coexister dans une même zone indépendamment du niveau de risque de transmission.

9.2. Prise en charge de cas

La prise en charge de cas passe par les étapes suivantes :

- Le diagnostic de certitude (confirmation parasitologique)
- Le diagnostic du stade de la maladie
- Le traitement approprié
- Le suivi post thérapeutique non systématique

9.2.1. Le diagnostic de certitude

Le diagnostic de certitude pour la THA est la mise en évidence du trypanosome dans les humeurs biologiques (sang, suc ganglionnaire et/ou le liquide céphalo-rachidien).

Les méthodes de concentration telles que la CTC ou m-AECT sont recommandées pour le diagnostic parasitologique dans le sang en DA et en DP. Elles devront être le standard à tous les niveaux surtout dans le cadre de l'élimination de la THA. Elles priment sur les techniques de SF, GE et frottis mince (coloré au giemsa, à l'acridine orange... sous microscopie ordinaire ou à fluorescence) mais au vu des moyens disponibles, certaines structures peuvent encore recourir aux techniques peu sensibles. Un algorithme de diagnostic détaillé est fourni dans une instruction du PNLTHA et l'idéal est d'avoir les tests sensibles disponibles partout.

Tableau N°1 : Les lieux et prestataires des soins chargés d'exécution

N°	Lieu d'exécution	Prestataire responsable	Tests
1	CS	IT/ laborantin	PG, SF, GE
2	HGR, CDTC	Technicien labo	PG, GE, CTC et mAECT et exceptionnellement LCR
3	UM	TS et microscopistes	PG, CTC, et mAECT et exceptionnellement LCR
4	Laboratoire de référence du niveau provincial et national	Technicien labo	PG, CTC, mAECT et exceptionnellement LCR

9.2.2. Le diagnostic de phase

Après le diagnostic de certitude, une ponction lombaire est faite pour analyser le LCR et déterminer le stade de la maladie dont le traitement en dépend :

- Stade 1 ou hémo-lymphatique : LCR normal (0-5GB/mm³ sans présence des trypanosomes)
- Stade 2 ou méningo-encéphalitique : LCR altéré (plus de 5 GB/mm³ et/ou la présence du trypanosome)

9.2.3. Le traitement

a. Principes de traitement :

1. Tout malade de sommeil doit faire l'objet d'un examen général minutieux avant de commencer le traitement spécifique.
2. C'est au début de la maladie que les chances de guérison sans séquelles sont les plus grandes. Le traitement de la THA est instauré dans les 15 jours qui suivent le diagnostic de certitude
3. D'une manière générale, un malade ne peut être mis en traitement que si les trypanosomes ont été mis en évidence.
4. Le choix du traitement est basé sur le stade de la maladie
5. Les trypanocides et trypanostatiques ci-après sont recommandés pour le traitement de cas :
 - La Pentamidine (en IM pendant 7 jours) pour le stade 1
 - Le NECT (Nifurtimox 10 jours en trois prises per os et Eflornithine 7 jours en 2 perfusions par jour) pour le stade 2

6. En cas d'échec d'un traitement d'attaque, on recourt à un traitement de relais :
 - Si échec avec la Pentamidine : on administre le NECT
 - Si échec avec le NECT, on administre le NECT long (Nifurtimox 10 jours et Eflornithine 14 jours en 4 perfusions par jour) en première intention ou le Méfarsoprol 10 jours en seconde intention.
7. Traitement des cas spécifiques :
 - Femme enceinte :
 - Au stade 1 : Pentamidine après le premier trimestre de la grossesse.
 - Au stade 2 : évaluer la possibilité d'attendre l'accouchement, en considérant le rapport risque-bénéfice selon l'âge de la grossesse et l'état de la femme. Si jugé nécessaire, administrer le NECT ou l'Eflornithine en monothérapie. S'il est opté d'attendre, administrer la Pentamidine (après le premier trimestre) en prévention de la transmission mère-enfant.
 - Après l'accouchement, il faut faire systématiquement l'examen parasitologique du nouveau-né.
 - Coïnfection THA et autres pathologies :
 - Avec une infection aiguë (Paludisme, ...) : on recommande de traiter d'abord cette infection aiguë avant de débiter le traitement de la THA
 - Avec une infection chronique (VIH/SIDA, TBC, ...) : Il est préférable de commencer le traitement de la THA qui est moins long et ensuite passer au traitement du VIH/SIDA ou TBC qui dure plus longtemps. Si le malade est déjà sous traitement (VIH/SIDA ou TBC), il revient au clinicien d'apprécier en fonction de l'état du patient, le risque-bénéfice pour un traitement concomitant.
8. Il faut bien informer le malade sur les éventuels événements indésirables possible dus au traitement
Il faut aussi informer au malade qu'il n'existe pas « d'interdits traditionnels » ou tabous à observer ni avant, ni pendant et ni après le traitement de la THA. Et que le malade devra reprendre ses activités normales dès que sa santé le permet.
9. Les trypanocides et trypanostatiques sont gratuits.

b. Précautions avant de commencer le traitement spécifique de la THA, il faut :

- Faire un examen médical complet : clinique et para clinique (état général, sang, urine et selles, ...).

- Diagnostiquer et soigner d'autres maladies. En exemple, au vu de la prévalence de la malaria, le TDR malaria étant disponible, il devra être exécuter à tout patient avant la mise sous traitement. Tout patient avec TDR malaria positif sera d'abord traité pour malaria avant de débiter le traitement anti-THA.
- Quels que soient les résultats, soigner systématiquement les vers intestinaux.

c. Approvisionnement en Trypanocides et réactifs :

Pour éviter les ruptures de stock, il est recommandé de faire une provision en fonction des besoins attendus et de constituer un stock de trypanocides et réactifs à trois niveaux d'exécution du programme, à savoir :

- aux sites de traitement et UM : stock de 3 mois au moins
- aux coordinations provinciales : stock de 3 mois au moins
- au niveau central : stock de 6 mois au moins

Le gouvernement s'engage à travers son service spécialisé le PNLTHA à approvisionner le pays en trypanocides en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. La distribution aux structures des soins ne sera assurée que par la coordination provinciale de lutte contre la THA.

9.2.4. Le suivi post thérapeutique

- Pour permettre aux malades traités d'être attentifs à l'évolution de leur maladie, un conseil sera leur donné par le personnel soignant de revenir au centre de traitement dès que les symptômes réapparaissent.
- Un suivi post-thérapeutique systématique de 24 mois n'est plus recommandé, au vu de l'efficacité élevée des médicaments utilisés actuellement (Pentamidine, 95%, et NECT, 98%).

9.3. Promotion des mesures de la lutte anti vectorielle (LAV)

- Les mesures de lutte anti vectorielle visent la réduction du contact homme-mouche par la diminution de la densité des glossines dans les zones ciblées à un niveau tel que la transmission de la THA puisse être considérablement réduite ou interrompue.
- Dépendant des moyens financiers et des Elle sera sélective, à base communautaire et organisée sous forme de campagnes périodiques en complément au dépistage et traitement des malades.

- Les méthodes de lutte recommandées par le programme sont l'utilisation des pièges et / ou de petits écrans imprégnés d'insecticides. La mise en œuvre de ces outils doit se faire selon les directives du PNLTHA.
- Les activités de piégeage seront conduites par la communauté au niveau de l'aire de santé sous la supervision de l'infirmier titulaire de l'aire de santé et de l'équipe cadre de la zone de santé

9.4. Formation et recyclage

La formation continue est une stratégie d'appui qui vise à renforcer la capacité des prestataires impliqués dans la lutte contre la THA. Cette formation devra couvrir tous les aspects de la lutte (aspect technique et managérial) :

- Le dépistage / diagnostic
- La prise en charge médicale (traitement) et la pharmacovigilance
- La lutte anti vectorielle
- Le contrôle qualité
- La surveillance épidémiologique
- L'éducation sanitaire (promotion de la santé)
- L'organisation de la lutte (mise en œuvre et suivi-évaluation des activités de lutte)

Un plan de suivi des formés devra toujours être mis en place après une formation.

9.5. Promotion de la santé en rapport avec la THA

- La promotion de la santé en rapport avec la THA sera axée sur des campagnes d'IEC développées selon les méthodes approuvées de promotion de la santé ((Health Belief Model, Precede-Proceed Model ou autres)
- Cette stratégie de communication sera différenciée selon :
 - Les catégories cibles : communautés, prestataires des soins et autorité politico-administrative.
 - Le niveau d'endémicité des provinces
 - Les spécificités culturelles : les messages seront adaptés et traduit en langue locale
- Elle mettra plus d'accent sur des notions en relations avec les barrières réelles à la participation telles qu'identifiées dans la recherche qualitative, notamment la tolérabilité des nouveaux médicaments, la démystification des interdits, la confidentialité, des facteurs socio-culturels, etc.,
- Elle visera l'engagement communautaire au-delà d'une participation passive

- Elle privilégiera la combinaison de la communication interpersonnelle (relais communautaire, agent de santé communautaire, ...) aux médias de masse (radio), qui sont les principales sources d'informations sanitaires pour les communautés.
- Un Comité de Promotion de la Santé au niveau central du PNLTHA qui inclut des experts en THA, en communication, en santé publique et des représentants de la population et qui analysera et conseillera sur toute matière en relation avec la communauté et la participation communautaire est recommandé.

9.6. Surveillance épidémiologique

- Un système de surveillance simple, flexible et sensible pour détecter à temps une résurgence sera mis en place.
- Une base des données informatisée incluant les informations des nouveaux cas, de la population à risque et la possibilité de générer des cartes épidémiologiques pour une bonne surveillance et orientation des unités mobiles est requise. Cette base des données sera placée au niveau de la coordination provinciale et au niveau de la direction du PNLTHA.
- Les bases de certification de l'élimination ou alors de certification de la prévalence rapportée dans certains milieux comme Equateur Sud ou Kongo Central, où la baisse rapportée après que le nombre d'unités mobiles ait été revu à la baisse soit aussi avant de changer de stratégies ou de supprimer une unité mobile.

9.7. Intégration

Le dépistage passif est une des stratégies du contrôle de la THA. Il est réalisé chez toute personne se présentant auprès des structures sanitaires (Hôpitaux et centres de santé) des zones de santé endémiques. Il est basé sur la présomption clinique et suit l'algorithme décisionnel du Ministère de la santé. Pour que ce dépistage passif soit réalisé et détecte des cas de THA précocement dans l'intérêt du patient et de la rupture de la transmission, celui-ci mérite d'être amélioré avec des outils récents mais aussi dans une amélioration globale du système de santé de base en lui-même.

L'approche d'intégration sera donc flexible, adaptée selon le contexte local des provinces endémiques, le niveau de fonctionnalité et d'endémicité des zones de santé.

L'équipe cadre de la zone de santé (ECZS) est responsable de l'intégration des activités THA dans sa zone avec l'appui technique du PNLTHA.

L'ECZS a la responsabilité d'inclure le paquet THA dans le plan de développement sanitaire de la zone de santé et le plan d'action opérationnel si la THA est un problème de santé dans la zone.

Le PMA et le PCA des CS et HGR dans les ZSE seront améliorés avec les activités THA selon les instructions du PNLTHA.

La coordination du processus d'intégration de la THA dans les ZSE est assurée par le PNLTHA.

9.8. Recherche opérationnelle

La recherche opérationnelle est une stratégie d'appui qui vise à améliorer les stratégies de lutte contre la THA.

Le PNLTHA et ses partenaires dans la recherche signent un protocole d'accord pour faciliter la mise en œuvre des protocoles de recherche.

Les priorités pour le PNLTHA dans le domaine de la recherche sont axées sur :

- Les outils de dépistage/ diagnostic
 - Les médicaments
 - Des méthodes de dépistage plus efficaces
 - La surveillance épidémiologique
 - La participation communautaire
 - L'intégration de la THA dans les structures sanitaires polyvalentes (CS et HGR) des ZSE
 - La lutte anti-vectorielle
- Les résultats de la recherche sur la THA basés sur l'évidence scientifique peuvent être utilisés par le PNLTHA pour améliorer les stratégies de lutte contre la THA.

9.9. Suivi et évaluation

Pour mieux conserver la dynamique créée dans la lutte contre la THA et suivre les progrès vers l'élimination de la THA comme problème de santé publique en RDC, un système unique de suivi et évaluation est mis en place.

Ce système simple de suivi avec des indicateurs proxy permet de suivre mensuellement et trimestriellement les progrès réalisés dans les activités de dépistage/diagnostic, traitement et contrôle du vecteur à tout le niveau de la pyramide sanitaire.

Ce système sera couplé à une supervision formative qui vise l'amélioration de la performance des acteurs impliqués dans la lutte contre la THA à tous les niveaux et en cascade :

- Le niveau central supervisera chaque coordination provinciale au moins deux fois l'an.
- La coordination provinciale supervisera la ZSE (ECZSE, CS et HGR) et l'UM au moins trois fois l'an.
- L'ECZSE supervisera l'HGR et le CS au moins 4 fois l'an avec l'appui technique de l'UM et / ou de la coordination provinciale

Une évaluation interne regroupant les coordinateurs provinciaux, les cadres de la Direction du PNLTHA, du ministère de la santé et les partenaires dans la lutte contre la THA pour évaluer les activités THA de l'année et planifier celles de l'année suivante sera organisée au début de chaque année.

Une évaluation externe sera programmée périodiquement par le PNLTHA selon le besoin et les moyens

Un système de contrôle qualité des activités de diagnostic et de traitement de la THA est mis en place.

La pharmacovigilance des médicaments contre la THA sera réalisée dans des sites sentinelles.

10. CADRE DE MISE EN ŒUVRE

10.1. Cadre Institutionnel

La tutelle du programme est assurée par le Ministère de la Santé Publique.

L'organisation et la coordination des activités de lutte contre la THA en RDC sont assurées par le PNLTHA.

La mise en œuvre de la politique est assurée à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en RDC, à savoir :

- Le niveau central,
- Le niveau intermédiaire,
- Le niveau périphérique.

10.1.1. Le niveau central (national)

La tutelle du PNLTHA est assurée par le Ministère de la Santé Publique par l'entremise de la Direction de la lutte contre la maladie et les grandes endémies.

La direction du PNLTHA est assurée par un Directeur ayant à sa charge la coordination de toutes les activités administratives, financières et techniques du programme.

Le niveau central a une responsabilité normative et de régulation. Il définit la politique, les stratégies, les normes et les directives de lutte contre la THA en RDC. Il assure un appui technique et le suivi de la mise en œuvre dans les provinces endémiques.

10.1.2. Le niveau intermédiaire (provincial)

La tutelle du programme est assurée par le médecin inspecteur provincial (MIP) avec l'appui du chef de division provinciale de la santé (CDPS).

La coordination du programme est assurée par le médecin coordonnateur provincial (MCP) qui est membre de l'équipe cadre de la province (ECP).

Le niveau provincial assure un rôle d'encadrement technique, de suivi et de la traduction des directives et stratégies de la politique sous forme d'instructions et des fiches techniques afin de faciliter l'exécution de la lutte contre la THA au niveau périphérique.

Le niveau provincial compte actuellement 11 inspections provinciales de la santé (IPS) et 26 divisions provinciales de la Santé (DPS). Le nombre d'IPS passera à 26 après la mise en œuvre du démembrement des Provinces. A ce jour le PNLTHA compte 11 coordinations provinciales. La mise en place de nouvelles divisions provinciales de la santé (DPS), le passage à 26 IPS et toute la réforme qui va avec, demanderont un réaménagement structurel et une révision des approches au niveau intermédiaire, notamment le transfert progressif des responsabilités des Coordinations des programmes spécialisés vers les DPS.

10.1.3. Le niveau périphérique ou opérationnelles

C'est à ce niveau que toutes les activités de lutte contre la THA sont exécutées. La ZS est l'unité opérationnelle de planification et de mise en œuvre de la politique. Ce niveau comprend la ZS et son équipe cadre, les hôpitaux et centres de santé, les unités mobiles et les centres de dépistage, traitement et contrôle de la THA (CDTC) sans oublier la communauté.

L'équipe cadre de la ZSE exécute les activités de lutte contre la THA au niveau périphérique. A ce titre, elle est chargée d'intégrer les activités de lutte contre la THA dans les PMA des CS, le PCA de l'HGR, dans les réunions de monitoring mensuelles de la ZS et assurer les supervisions intégrées dont la THA.

Les CS et l'HGR des ZSE offrent les soins de qualité dont le PMA et PCA sont améliorés avec les activités THA

L'UM organise le DA dans les villages endémiques des aires de santé des zones de santé endémiques avec l'appui des équipes cadres des zones de santé concernées. Le rayon d'action de l'unité mobile peut chevaucher plusieurs zones de santé endémiques. De ce fait, elle est sous la gestion directe du médecin coordonnateur provincial.

La communauté a un rôle dans la sensibilisation sur la THA (sensibilisation par les paires), l'identification et l'orientation des suspects cliniques vers le centre de santé et l'assistance des malades THA à la prise des médicaments spécifiques. Toute la population vivant dans les zones à risque de transmission de la THA est encouragée à participer au dépistage/diagnostic organisé par les UM spécialisées pour la THA. Toutes les personnes suspectes cliniquement de la THA sont orientées vers les structures de dépistage/ diagnostic pour confirmation parasitologique. Les malades confirmés THA acceptent d'aller suivre le traitement spécifique dans le centre de traitement (CDTC, HGR, CSR).

10.2. Cadre Général

La présente déclaration de politique est de portée nationale et de ce fait, elle est opposable à tous.

Cette politique est vulgarisée et portée à la connaissance des toutes les parties prenantes (décideurs, partenaires, acteurs de terrain et opinion publique).

Un plan stratégique quinquennal précisera les orientations pour la lutte contre la THA

Un guide technique précisera les normes et les directives techniques qui guideront la mise en œuvre de cette politique.

10.REMERCIEMENTS

La réalisation de travail a bénéficié du concours des cadres du Ministère de la Santé particulièrement ceux du PNLTHA mais aussi des conseillers du PNLTHA et des partenaires techniques et financiers. Nous tenons à leur présenter nos sincères remerciements et notre gratitude profonde. Sans leur implication totale et leur participation, ce travail de révision de la politique de lutte contre la THA en RDC n'aurait abouti.

Nous voulons remercier en particulier toutes les personnes qui ont participé au conseil consultatif scientifique du programme tenu en Novembre 2016, conseil pendant lequel la révision de la politique de lutte contre la THA en RDC a été le point principal.

Mr le Secrétaire Général à la Santé Publique

Dr Mukengeshayi Kupa Marcel

11. QUELQUES DOCUMENTS ET ARTICLES DE BASE

1. Barrett MP, Boykin DW, Brun R, Tidwell RR. Human African trypanosomiasis: pharmacological re-engagement with a neglected disease. *Br J Pharmacol.* 2007, 152: 1155-1171.
2. Barrett MP, Boykin DW, Brun R, Tidwell RR. Human African trypanosomiasis: pharmacological re-engagement with a neglected disease. *Br J Pharmacol.* 2007, 152: 1155-1171.
3. Burke J (1971) Historique de la lutte contre la maladie du sommeil au Congo, *Annales de la société belge de Médecine tropicale* 51, 93-105
4. Burri C et Brun R. Human African Trypanosomiasis. eds Cook GC et Zumla AI, W B Saunders, London, 2003, pp 1303-1323
5. Buscher P, Gilman Q, Lejon V. Rapid diagnostic test for sleeping sickness. *N Engl J Med.* 2013, 368: 1069-1070.
6. Chappuis F, Loutan L, Simarro P, Lejon V, Buscher P. Options for field diagnosis of human african trypanosomiasis. *Clin Microbiol Rev.* 2005, 18: 133-146.
7. Checchi F, Cox AP, Chappuis F, Priotto G, Chandramohan D, Haydon DT. Prevalence and under-detection of gambiense human African trypanosomiasis during mass screening sessions in Uganda and Sudan. *Parasit Vectors.* 2012, 5: 157. 17563305.
8. Deborggraeve S, Buscher P. Recent progress in molecular diagnosis of sleeping sickness. *Expert Rev Mol Diagn.* 2012, 12: 719-730.
9. Franco JR, Simarro P, Diarra A, Ruiz-Postigo JA, Samo M et Jannin JG. Monitoring the use of nifurtimox-eflornithine combination therapy (NECT) in the treatment of second stage human African trypanosomiasis. *Research and Reports in Tropical Medicine.* 2012, 13:1-9.
10. Franco JR, Simarro PP, Diarra A, Jannin JG. Epidemiology of human African trypanosomiasis. *Clinical Epidemiology.* 2014:6.
11. Hasker E, Lumbala C, Mbo F, Mpanya A, Kande V, Lutumba P et al. Health care seeking behaviour and diagnostic delays for Human African Trypanosomiasis in the Democratic Republic of the Congo. *Trop Med Int Health.* 2011, 16: 869874.
12. Holmes P. First WHO Meeting of Stakeholders on Elimination of Gambiense Human African Trypanosomiasis. *PLoS Negl Trop Dis.* 2014, 8(10): e3244.

13. Jannin J M-PJC Beal. African human trypanosomiasis: study of a scoring system of presumptive diagnostic in the Congo. Bulletin of the World Health Organization. Geneva, 1993, 71,215-222.
14. Lutumba P, Makieya E, Shaw A, Meheus F, Boelaert M. Human African trypanosomiasis in a rural community, Democratic Republic of Congo. Emerg Infect Dis. 2007, 13: 248-254
15. Lutumba P, Robays J, Miaka C, Kande V, Mumba D, Buscher P et al. [Validity, cost and feasibility of the mAECT and CTC confirmation tests after diagnosis of African of sleeping sickness]. Trop Med Int Health. 2006, 11: 470-478.
16. Magnus E, Vervoort T & Van Meirvenne N (1978) A card-agglutination test withstrained trypanosomes (CATT) for serological diagnosis of *T. b. gambiense* trypanosomiasis, Annales de la Société belge de Médecine Tropicale 58, 169-176
17. Magnus E, Vervoort T, van Meirvenne N. A card-agglutination test with stained trypanosomes (CATT) for the serological diagnosis of *T. b. gambiense* trypanosomiasis. Annales de la Société Belge de Médecine Tropicale, 1978, 58:169-176.
18. Miézan TW et al. Evaluation des techniques parasitologiques utilisées dans le diagnostic de la trypanosomose humaine à *Trypanosoma gambiense* en Côte d'Ivoire. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique. 1994, 87:101-104.
19. Mitashi P, Hasker E, Lejon V, Kande V, Muyembe JJ, Lutumba P et al. Human african trypanosomiasis diagnosis in first-line health services of endemic countries, a systematic review. PLoS Negl Trop Dis. 2012, 6: e1919.
20. Mitashi P, Hasker E, Mbo F, Van Geertruyden JP, Kaswa M, Lumbala C et al. Integration of diagnosis and treatment of sleeping sickness in primary healthcare facilities in the Democratic Republic of the Congo. Tropical Medicine and International Health. 2015, v 20 no 1 pp 98-105.
21. Mpanya A, Hendrickx D, Baloji S, Lumbala C, da Luz RI, Boelaert M, et al.(2015) From Health Advice to Taboo: Community Perspectives on the Treatment of Sleeping Sickness in the Democratic Republic of Congo, a Qualitative Study. PLoS Negl Trop Dis 9(4).
22. Mpanya A, Hendrickx D, Vuna M, Kanyinda A, Lumbala C, et al. (2012) Should I Get Screened for Sleeping Sickness? A Qualitative Study in Kasai Province, Democratic Republic of Congo. PLoS Negl Trop Dis 6(1): e1467.

23. OMS, Genève 1998 ; la Trypanosomiase africaine : lutte et surveillance ; rapport d'un Comité d'experts de l'OMS
24. Robays J, Bilengue MM, Van der Stuyft P, Boelaert M. The effectiveness of active population screening and treatment for sleeping sickness control in the Democratic Republic of Congo. *Trop Med Int Health*. 2004, 9: 542-550.
25. Robays J, Bilengue MM, Van der Stuyft P, Boelaert M. The effectiveness of active population screening and treatment for sleeping sickness control in the Democratic Republic of Congo. *Trop Med Int Health*. 2004,9: 542-550.
26. Robays J, Lefevre P, Lutumba P, Lubanza S, Kande Betu KM, V, Van der Stuyft P et al. Drug toxicity and cost as barriers to community participation in HAT control in the Democratic Republic of Congo. *Trop Med Int Health*. 2007, 12: 290-298.
27. Simarro PP, Cecchi G, Franco JR, Paone M, Diarra A, Ruiz-Postigo JA et al. Estimating and mapping the population at risk of sleeping sickness. *PLoS Negl Trop Dis*. 2012, 6: e1859.
28. Simarro PP, Cecchi G, Franco JR, Paone M, Fevre EM, Diarra A et al. Risk for human African trypanosomiasis, Central Africa, 2000-2009. *Emerg Infect Dis*. 2011, 17: 2322-2324.
29. Simarro PP, Cecchi G, Paone M, Franco JR, Diarra A et al. The Atlas of human African trypanosomiasis: a contribution to global mapping of neglected tropical diseases. *International Journal of Health Geographics* 2010, 9:57
30. Simarro PP, Franco J, Diarra A, Postigo JA, Jannin J. Update on field use of the available drugs for the chemotherapy of human African trypanosomiasis. *Parasitology*. 2012, 139: 842-846.
31. Van Nieuwenhove S, Betukumesu VK, Diabakana PM, Declercq J et Bilenge CM.) Sleeping sickness resurgence in the DRC: the past decade. *Tropical Medicine and International Health* 6, 335-341.
32. Van Nieuwenhove S., La maladie du sommeil au Zaïre (R.D.C.) : analyse du problème actuel et suggestions pour une optimalisation du système de contrôle. Doc. de travail juin 1990. AGCD.
33. Van Nieuwenhove S., Trypanosomiase : efficacité et efficience des dépistages répétés dans le « Rapport final du séminaire de modélisation appliquée pour l'optimisation des

prises de décisions et du suivi des programmes de contrôle de la maladie du sommeil.
(eds JDF Habbema & A. De Muynck), Université Erasmus, Rotterdam, pp 45-53

34. World Health Organization. Control and surveillance of African trypanosomiasis. report of a WHO Expert committee. Geneva, 1998, WHO Technical Report, Series 881, 1-123.
35. World Health Organization. Control and surveillance of human African trypanosomiasis: report of a WHO Expert committee. Geneva, 2013, WHO technical report series; no.984.